

Teoria dei Grafi

Libri: Stanley, Algebraic Combinatorics
(è in imbarazzo)

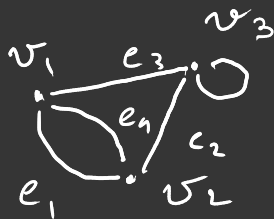
Def. Grafo.

Un insieme di vertici V e lati E e da una funzione

$$\varphi: E \rightarrow \binom{V}{2}$$

che ad ogni lato associa i vertici ad esso adiacenti

ES.



$$\varphi(e_1) = \{v_1, v_2\} = v_1, v_2$$

I graf. che trattano non sono orientati

$\binom{V}{2} \rightarrow$ Multi-insieme con 2 elementi di V
(permettiamo la ripetizione $\{v_i, v_i\}$,
anche se i loop non li trattiamo)

Def.

Se abbiamo più lati distinti $e_1, \dots, e_k$ t.c.

$$\varphi(e_1) = \dots = \varphi(e_k) = uv$$

diciamo che c'è un lato multiplo fra u e v

Def.

Un grafo senza loop o lati multipli si dice
semplice φ è iniettiva

$$E \subseteq \binom{V}{2}$$

Def.

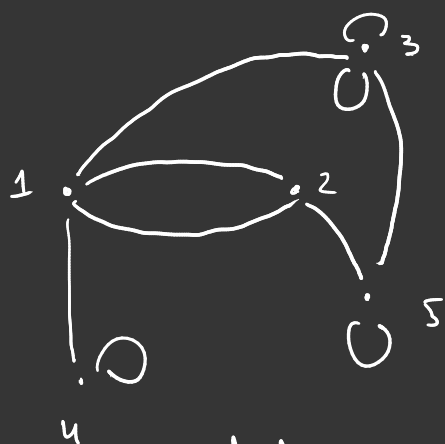
La matrice di adiacenza $A(G)$ di un grafo G con p vertici è t.c.

$$A(G)_{ij} = \# \text{ lat incidenti a } v_i \text{ e } v_j$$

$A(G)$ è simmetrica (dato che i grafi non sono orientati).

La sua traccia è il numero di loops.

LA MARTA FARÀ LE FOTO!



$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice simmetrica $\Rightarrow$ diagonalizzabile!

Verremo come autovalori e cammini del grafo sono collegati!

Def. Cammino

Un cammino di lunghezza l da u a v è una sequenza $v_1 e_1 v_2 e_2 \dots e_l v_{l+1}$ con:

$$v_1 = u \quad v_{l+1} = v \quad \varphi(e_i) = v_i v_{i+1}$$

NOTE Invertire il verso dei cammini e cambia

Thm $\forall e \in \mathbb{Z} \geq 1$.

$$(A(G)^e)_{ij} = \# \text{ cammini di lunghezza } e \text{ da } v_i \text{ a } v_j$$

}

Come le catene di Markov!

Dim Per induzione su e ($e=1$ ok)

$$(A(G)^{e+1})_{ij} = (A(G)^e A(G))_{ij} = \sum_k (A(G)^e)_{ik} A(G)_{kj}$$

Ripassino Geometria 1

$A(G)$ è diagonalizz. via $u_1, \dots, u_p$ autovett.
(colonne) ortonormali (teo. spett.) $u_i^T \cdot u_j = \delta_{ij}$.

$U = (u_{ij})$ è la matrice che ha per colonne $u_1, \dots, u_p$
e ha $U^T = U^{-1}$ $U^T A U = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p \end{pmatrix}$ λ_i è autovalore
di u_i .

Cor Dato G (con notaz. sopra), se fissiamo
 v_i e v_j allora

$$(A(G)^e)_{ij} = c_1 \lambda_1^e + \dots + c_p \lambda_p^e$$

Per opportuni $c_1, \dots, c_p \in \mathbb{R}$, dove

$$c_k = u_{ik} u_{jk} \quad (\text{della matrice ortogonale})$$

La mossa dei partecchi ci faa! Ma si può sempre rivedere...

Dim

$$U^T A(G)^e U = D^e = \begin{pmatrix} \lambda_1^e & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p^e \end{pmatrix}$$

$$\parallel$$
$$(U^{-1} A(G) U)^e$$

la coniugata è un automorfismo,
quindi posso postarla dentro

$$\Rightarrow A(G)^e = U \begin{pmatrix} \lambda_1^e & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p^e \end{pmatrix} U^T = \begin{pmatrix} \boxed{\lambda_1^e} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{\lambda_p^e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{\mu_1} \\ \vdots \\ \boxed{\mu_p} \end{pmatrix}$$

L'elemento ij a destra è

$$\lambda_1^e \mu_{1i} \mu_{1j} + \dots + \lambda_p^e \mu_{pi} \mu_{pj} = A(G)^e_{ij}$$

Def. Camino chiuso

Un camino è chiuso se il vertice finale corrisponde a quello iniziale.

Cor Il numero di camini chiusi di lunghezza l in G è

$$\text{Tr}(A(G)^e) = \sum_i (A(G)^e)_{ii}$$

Dim

Il n° di camini chiusi da v_i a v_i di lunghezza l è $(A(G)^e)_{ii}$. = Somma degli autovalori

K_p = grafo completo su p vertici

↓

grafo semplice con un lato per ogni coppia di vertici $\binom{p}{2}$



$$A(K_p) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & & \\ 1 & 1 & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \end{pmatrix} = J - I$$

Lemma Gli autovalori di J sono:

- 0 con mult $p-1$
- p con mult 1

Prop Gli autovalori di $A(K_p)$ sono

- -1 con mult $p-1$
- $p-1$ con mult 1

Dim $A(K_p) = J - I$

v è autovett con autoval λ per $A \Leftrightarrow Av = \lambda v$ ($v \neq 0$)

$$\Leftrightarrow (J - I)v = \lambda v \Leftrightarrow Jv = (\lambda + 1)v$$

Cor Il numero di cammini di lunghezza e in K_p da v_i a v_i

$$\text{è } (A(K_p)^e)_{ii} = \frac{1}{p} \left((p-1)^e + (p-1)(-1)^e \right)$$

Oss. Questo è anche il # di seq. $(i_1, \dots, i_e)$ con $i_j \in \{1, \dots, p\}$

i_1 fissato, $i_{j+1} \neq i_j$, $i_e \neq i_1$

Nota: Il postinuro di geologia è laureato in filosofia

Dim n° di cammini chiusi di lunghezza l ($f_G(l)$)

$$= (p-1)^l + \underbrace{(-1)^l + \dots + (-1)^l}_{p-1 \text{ volte}}$$

ogni vertice ha lo stesso n° di cammini chiusi, basta dividere!

$$\frac{1}{p} \cdot (f_G(l))$$

Quanti sono i cammini non chiusi? (sempre di $k \leq p$)

1° metodo: contare tutti i cammini di lung. l e sottrarre quelli chiusi.

I cammini di lunghezza l che partono da v_i sono

$(p-1)^l$: a ogni passo abbiamo $(p-1)$ scelte!

$$\dots v_i \xrightarrow{p-1} v_j \xrightarrow{p-1} v_k \dots$$

Quindi la diff viene:

$$(p-1)^l - \frac{1}{p} ((p-1)^l + (p-1)(-1)^l)$$

2° metodo: combinatoria

$$(J-I)^l = \sum_{k=0}^l (-1)^k \binom{l}{k} J^k$$

I e J commutano (sottoanello generato da I e J è commutativo) e $J^0 = \text{id}$, quindi possiamo usare lo sviluppo di Newton.

$$\underline{\text{oss}} \quad J^k = p^{k-1} J \quad \begin{matrix} k=0 \\ \vdots \end{matrix}$$

$$= \sum_{k=1}^e (-1)^{e-k} \binom{e}{k} p^{k-1} J + (-1)^e I$$

$$= \frac{1}{p} \left(\sum_{k=1}^e (-1)^{e-k} \binom{e}{k} p^k J \right) + (-1)^e I =$$

Beh non lo seguito è conto ...

Questo metodo è interessante perché ci permette di trovare $f_G(e)$ senza conoscere gli autovalori.

Lemma Supponiamo di avere $\alpha_1, \dots, \alpha_r \quad \beta_1, \dots, \beta_r$
 $\in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ t.c. $\forall e \in \mathbb{Z}, e \geq 1$:

$$\alpha_1^e + \alpha_2^e + \dots + \alpha_r^e = \beta_1^e + \beta_2^e + \dots + \beta_r^e$$

allora, a meno di permutazioni, $\alpha_i = \beta_i$.